第三章　几何向量及其应用

3.3 平面与空间直线

习题 3.3(A) Page 125

1(1)(6)(7)(8), 2(3)(6), 4,
5(1), 9, 10, 14, 17(1)(2)

主要内容

1. 平面的方程
2. 两个平面的位置关系
3. 空间直线的方程
4. 两条直线的位置关系
5. 直线与平面的位置关系
6. 距离

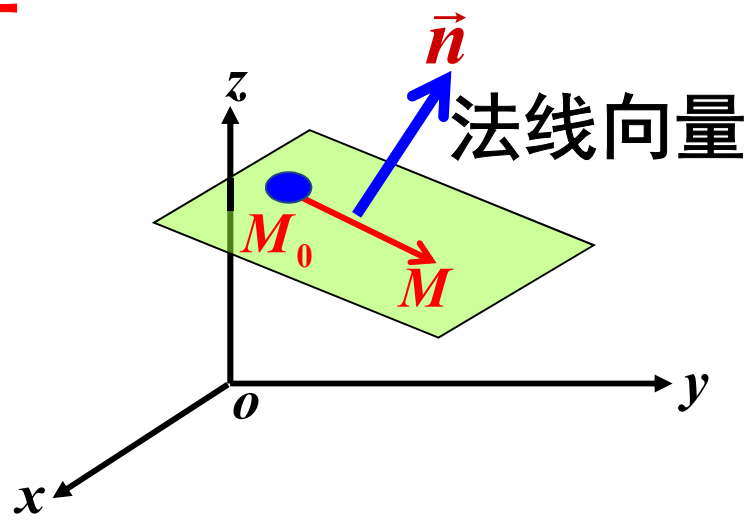
主要内容

1. 平面的方程
2. 两个平面的位置关系
3. 空间直线的方程
4. 两条直线的位置关系
5. 直线与平面的位置关系
6. 距离

平面方程

1、平面的点法式方程

$$M_0(x_0, y_0, z_0),$$



法线向量 $\vec{n} = (A, B, C),$

设平面上任一点为 $M(x, y, z)$

则有 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n} \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$

点法式方程

即 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

例 1 求过三点 $A(2,-1,4)$、$B(-1,3,-2)$和 $C(0,2,3)$的平面方程.

解 $\overrightarrow{AB}=(-3,4,-6)$

$\overrightarrow{AC}=(-2,3,-1)$

取 $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(14,9,-1)$,

所求平面方程为

$$14(x-2)+9(y+1)-(z-4)=0,$$

化简得 $14x+9y-z-15=0.$

2、平面的一般式方程

由平面的点法式方程

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

$$\Rightarrow Ax+By+Cz-(Ax_0+By_0+Cz_0)=0$$

D

$$Ax+By+Cz+D=0$$

平面的一般式方程

法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$,

平面 $\longleftrightarrow$ 三元一次方程

平面一般方程的几种特殊情况：

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

(1) $D = 0$, 平面通过坐标原点；

(2) $A = 0$, $\begin{cases} D = 0, \text{ 平面通过 } x \text{ 轴；} \\ D \neq 0, \text{ 平面平行于 } x \text{ 轴；} \end{cases}$ $\vec{n} \perp (1,0,0)$ 方程中缺x项

类似地可讨论 $B = 0$, $C = 0$ 情形.

(3) $A = B = 0$, 平面平行于 xoy 坐标面（即垂直于z轴）；

$\vec{n} \,//\, (0,0,1)$ 方程中缺x, y项，$z=z_0$

类似地可讨论 $A = C = 0$, $B = C = 0$ 情形.

例 2 求过点$(1,2,-3)$，且通过x轴的平面方程.

解 设平面为 $Ax+By+Cz+D=0,$

由平面通过 x 轴知

$$A=D=0,$$

由平面过点$(1,2,-3)$知 $2B-3C=0$

$$\Rightarrow B=\frac{3}{2}C,$$

所求平面方程为 $3y+2z=0.$

3、平面的截距式方程

设平面在x,y,z三轴上分别有截距$OA=a,OB=b,$

$OC=c$，（其中a,b,c，均为非零常数，求此平面方程.

解 设平面为 $Ax+By+Cz+D=0,$

由已知，平面过点$(a,0,0),(0,b,0),(0,0,c)$

$$\text{有}\begin{cases} aA+D=0, \\ bB+D=0, \\ cC+D=0, \end{cases} \Rightarrow A=-\frac{D}{a},\ B=-\frac{D}{b},\ C=-\frac{D}{c}.$$

代入所设方程得 $\boxed{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1}$

截距式方程

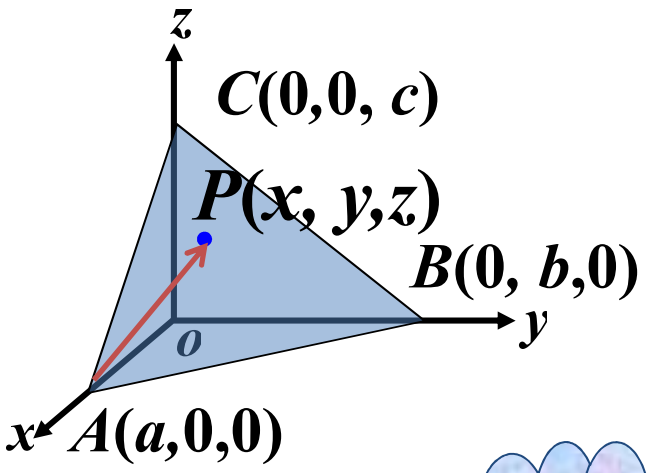
3、平面的截距式方程

设平面在x,y,z三轴上分别有截距$OA=a, OB=b,$

$OC=c$，（其中a,b,c，均为非零常数，求此平面方程.

解 设P(x,y,z)为平面上任一点，

则向量 $\overrightarrow{AP}$ $\overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{AC}$ 共面



$\Rightarrow [\overrightarrow{AP}\ \overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}]=0,$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x-a & y & z \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow bcx+acy+abz=abc \quad (abc\neq 0) \Rightarrow \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$$

截距式方程

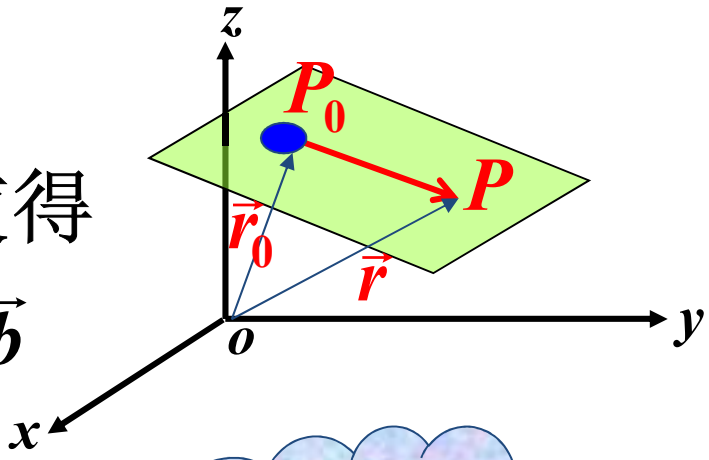
4、平面的参数式方程

设平面π过点$P_0(x_0,y_0,z_0)$,且已知π上两个不共线的向量$\vec{a}=(L_1,M_1,N_1),\vec{b}=(L_2,M_2,N_2)$，求此平面方程.

设平面上任一点为 $P(x,y,z)$

则存在唯一的一组实数s,t，使得

$$\overrightarrow{P_0P}=s\vec{a}+t\vec{b} \quad 或 \quad \vec{r}=\vec{r}_0+s\vec{a}+t\vec{b}$$



$$\begin{cases} x=x_0+sL_1+tL_2 \\ y=y_0+sM_1+tM_2 \\ z=z_0+sN_1+tN_2 \end{cases}$$

参数式方程

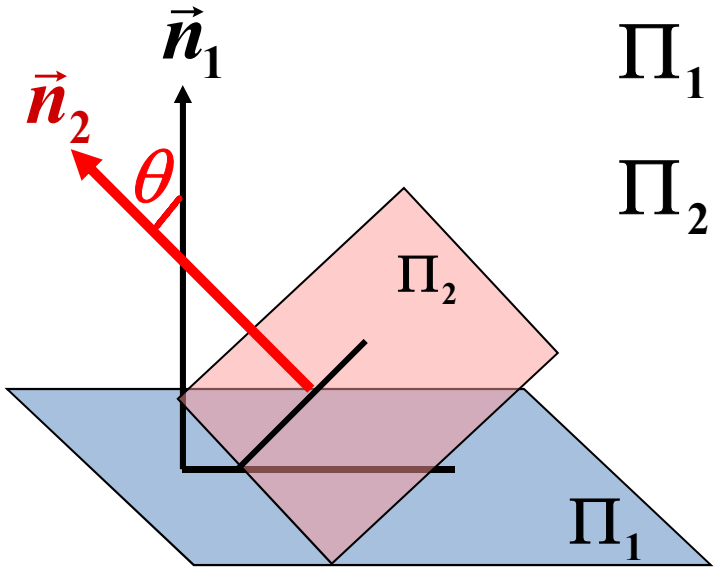
$(-\infty<s<+\infty,-\infty<t<+\infty)$

主要内容

1. 平面的方程
2. 两个平面的位置关系
3. 空间直线的方程
4. 两条直线的位置关系
5. 直线与平面的位置关系
6. 距离

两平面位置关系

定义 两平面法向量之间的夹角称为两平面的夹角.
（通常取锐角）



$$\Pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,$$

$$\Pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,$$

$$\vec{n}_1=(A_1,B_1,C_1),$$

$$\vec{n}_2=(A_2,B_2,C_2),$$

$$\cos\theta=\frac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{\|\vec{n}_1\|\|\vec{n}_2\|}=\frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$$

(1) $\Pi_1 \perp \Pi_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Longleftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0;$

(2) $\Pi_1 // \Pi_2 \Leftrightarrow n_1 // n_2 \Longleftrightarrow A_1 : B_1 : C_1 = A_2 : B_2 : C_2$

两平面位置关系：

(1) Π_1与Π_2相交 $\Leftrightarrow n_1$与n_2不平行

$\Leftrightarrow A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$

(2) Π_1与Π_2平行而不重合 $\Leftrightarrow \dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} \neq \dfrac{D_1}{D_2}$

(3) Π_1与Π_2重合 $\Leftrightarrow \dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{D_1}{D_2}$

例3 研究以下各组里两平面的位置关系：

(1) $-x+2y-z+1=0,\quad y+3z-1=0$

(2) $2x-y+z-1=0,\quad -4x+2y-2z-1=0$

(3) $2x-y-z+1=0,\quad -4x+2y+2z-2=0$

解 (1) $\cos\theta=\dfrac{|-1\times0+2\times1-1\times3|}{\sqrt{(-1)^2+2^2+(-1)^2}\cdot\sqrt{1^2+3^2}}$

$\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{60}}$ 两平面相交，夹角 $\theta=\arccos\dfrac{1}{\sqrt{60}}$.

(2) $2x-y+z-1=0, \quad -4x+2y-2z-1=0$

$\vec{n}_1=(2,-1,1), \vec{n}_2=(-4,2,-2)$

$\because \dfrac{2}{-4}=\dfrac{-1}{2}=\dfrac{1}{-2}\neq\dfrac{-1}{-1},$

两平面平行但不重合.

例 $M(1,1,0)\in\Pi_1 \quad M(1,1,0)\notin\Pi_2$

(3) $2x-y-z+1=0, \quad -4x+2y+2z-2=0$

$\because \dfrac{2}{-4}=\dfrac{-1}{2}=\dfrac{-1}{2}=\dfrac{1}{-2},$ 两平面平行

$\therefore$ 两平面平行且重合.

例 $M(1,1,0)\in\Pi_1 \quad M(1,1,0)\in\Pi_2$

例 4 求过点$(1,1,1)$，且垂直于平面$x-y+z=7$和$3x+2y-12z+5=0$的平面方程.

解 $\vec{n}_1=(1,-1,1)$ $\vec{n}_2=(3,2,-12)$

取法向量 $\vec{n}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(10,15,5)$

所求平面方程为

$$10(x-1)+15(y-1)+5(z-1)=0,$$

化简得 $2x+3y+z-6=0.$

例 5 设平面过原点及点$(6,-3,2)$，且与平面$4x-y+2z=8$垂直，求此平面方程.

解 设平面为 $Ax+By+Cz+D=0,$

由平面过原点知 $D=0,$

由平面过点$(6,-3,2)$知 $\boxed{6A-3B+2C=0}$

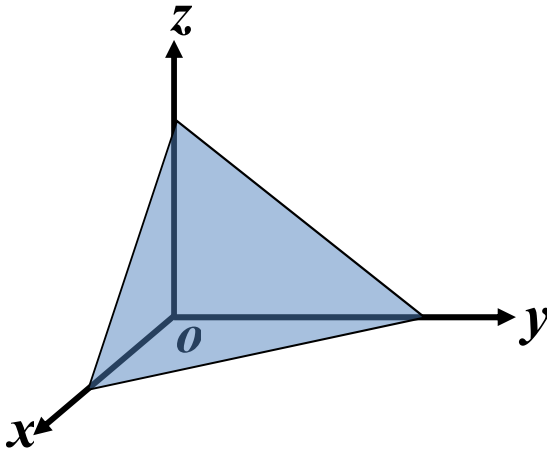
$\because \vec{n}\perp\{4,-1,2\},\quad \therefore \boxed{4A-B+2C=0}$

$$\Rightarrow A=B=-\frac{2}{3}C,$$

所求平面方程为 $2x+2y-3z=0.$

例 6 求平行于平面$6x+y+6z+5=0$而与三个坐标面所围成的四面体体积为一个单位的平面方程.

解 设平面为 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1,$



$\because V=1, \quad \therefore \ \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}abc=1,$

由所求平面与已知平面平行得

（向量平行的充要条件）$\dfrac{1/a}{6}=\dfrac{1/b}{1}=\dfrac{1/c}{6},$

化简得 $\frac{1}{6a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{6c}$，令 $\frac{1}{6a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{6c}=t$

$$\Rightarrow a=\frac{1}{6t},\quad b=\frac{1}{t},\quad c=\frac{1}{6t},$$

代入体积式

$$\therefore 1=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6t}\cdot\frac{1}{t}\cdot\frac{1}{6t}\Rightarrow t=\frac{1}{6},$$

$$\therefore a=1,\quad b=6,\quad c=1,$$

所求平面方程为 $6x+y+6z=6.$

主要内容

1. 平面的方程
2. 两个平面的位置关系
3. 空间直线的方程
4. 两条直线的位置关系
5. 直线与平面的位置关系
6. 距离

直线方程

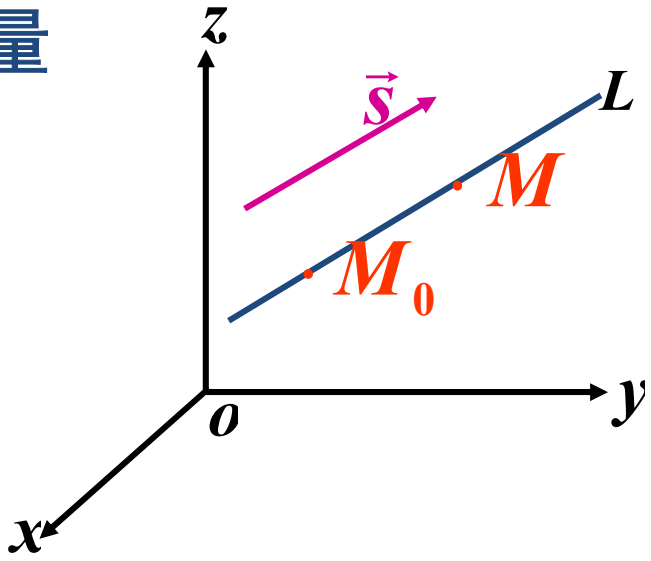
1、直线的对称式方程与参数方程

过一点且与一已知非零向量平行的直线是唯一确定的

方向向量：与直线平行的非零向量

设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, $\vec{s}=(l,m,n)$

$M(x,y,z)$ 为直线上任一点



则有 $\overrightarrow{M_0M}\,//\,\vec{s}$

即 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

直线的对称式方程

2、直线的参数方程

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

直线的对称式方程

令 $\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}=t$

$$\begin{cases} x=x_0+lt \\ y=y_0+mt \\ z=z_0+nt \end{cases}$$

直线的参数方程

直线的一组方向数

方向向量的余弦称为直线的方向余弦.

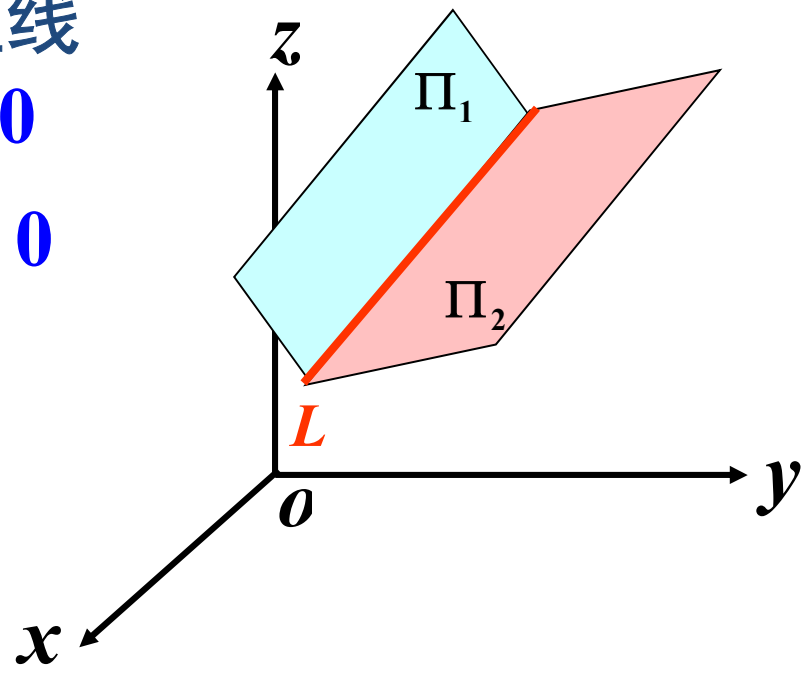
3、直线的一般式方程

如果两平面 $\Pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$

$\Pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$

不平行，则其交线是一条直线

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$$



空间直线的一般式方程

其方向向量为

$$\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$$

$$=(A_1,B_1,C_1)\times(A_2,B_2,C_2)$$

例7 用对称式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ 2x-y+3z+4=0 \end{cases}.$$

解 在直线上任取一点 (x_0,y_0,z_0)

取 $x_0=1 \Rightarrow \begin{cases} y_0+z_0+2=0 \\ y_0-3z_0-6=0 \end{cases}$, 解得 $y_0=0, \quad z_0=-2$

点坐标$(1,0,-2)$, 取 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(4,-1,-3)$

对称式方程

$$\frac{x-1}{4}=\frac{y-0}{-1}=\frac{z+2}{-3},$$

参数方程

$$\begin{cases} x=1+4t \\ y=-t \\ z=-2-3t \end{cases}.$$

例 8 一直线过点 $A(2,-3,4)$，且和 y 轴垂直相交，求其方程.

解 因为直线和 y 轴垂直相交,

所以交点为 $B(0,-3,0)$,

取 $\vec{s}=\overrightarrow{BA}=(2,0,4)$

所求直线方程 $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+3}{0}=\dfrac{z-4}{4}$.

主要内容

1. 平面的方程
2. 两个平面的位置关系
3. 空间直线的方程
4. 两条直线的位置关系
5. 直线与平面的位置关系
6. 距离

两直线的位置关系

定义 两直线的方向向量的夹角称为两直线的夹角.（锐角）

直线 L_1：$\dfrac{x-x_1}{l_1}=\dfrac{y-y_1}{m_1}=\dfrac{z-z_1}{n_1}$，$\vec{s}_1=(l_1,m_1,n_1)$

直线 L_2：$\dfrac{x-x_2}{l_2}=\dfrac{y-y_2}{m_2}=\dfrac{z-z_2}{n_2}$，$\vec{s}_2=(l_2,m_2,n_2)$

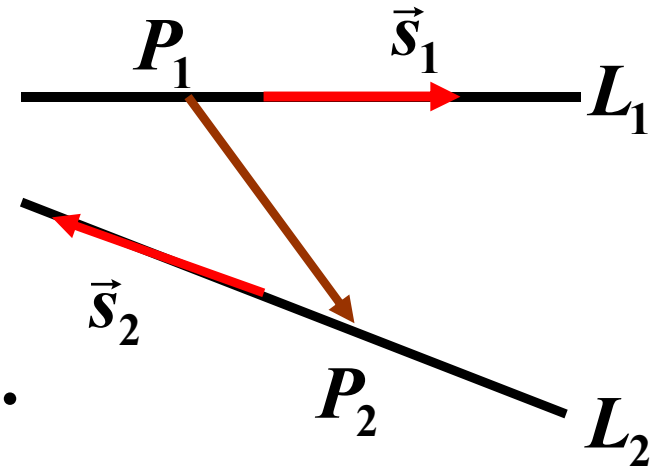
$$\cos\theta=\frac{\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2}{\|\vec{s}_1\|\|\vec{s}_2\|}=\frac{|l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\sqrt{l_2^2+m_2^2+n_2^2}}$$

特别地

(1) $L_1\perp L_2 \Longleftrightarrow l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2=0$,

(2) $L_1 /\!/ L_2 \Longleftrightarrow l_1:m_1:n_1=l_2:m_2:n_2$

两直线的位置关系：



(1) L_1 与 L_2异面

$\Longleftrightarrow$ 三向量$\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$不共面.

(2) L_1 与 L_2相交于一点

$\Longleftrightarrow$ 三向量$\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$共面，且$\vec{s}_1 \not\parallel \vec{s}_2$

(3) L_1 与 L_2平行而不重合 $\Longleftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \not\parallel \overrightarrow{P_1P_2}$

(4) L_1 与 L_2重合 $\Longleftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 // \overrightarrow{P_1P_2}$

例 9 求过点$(-3,2,5)$且与两平面$x-4z=3$和$2x-y-5z=1$的交线平行的直线方程.

解 设所求直线的方向向量为 $\vec{s}=(l,m,n)$

根据题意知 $\vec{s}\perp\vec{n}_1$, $\vec{s}\perp\vec{n}_2$,

取 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(-4,-3,-1)//(4,3,1)$

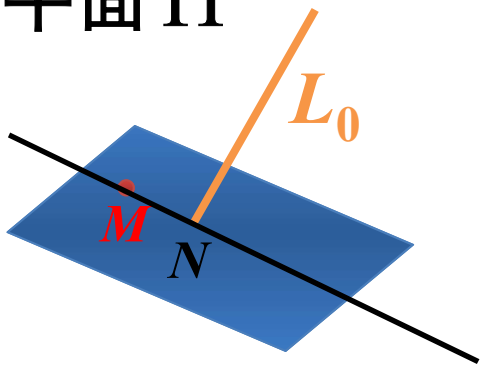
所求直线的方程 $\dfrac{x+3}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-5}{1}$.

例 10 求过点$M(2,1,3)$且与直线

$\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$垂直相交的直线方程.

解 先作一过点M且与已知直线垂直的平面Π

$$3(x-2)+2(y-1)-(z-3)=0$$



再求已知直线与该平面的交点N,

令 $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}=t$ $\Rightarrow\begin{cases}x=3t-1\\ y=2t+1.\\ z=-t\end{cases}$

代入平面方程得 $t=\frac{3}{7}$，　交点 $N(\frac{2}{7},\frac{13}{7},-\frac{3}{7})$

取所求直线的方向向量为 $\overrightarrow{MN}$

$$\overrightarrow{MN}=(-\frac{12}{7},\frac{6}{7},-\frac{24}{7})//(2,-1,4)$$

所求直线方程为 $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{4}.$

主要内容

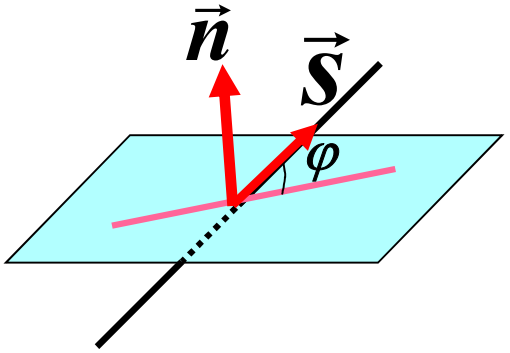
1. 平面的方程
2. 两个平面的位置关系
3. 空间直线的方程
4. 两条直线的位置关系
5. 直线与平面的位置关系
6. 距离

直线与平面的位置关系

定义 直线和它在平面上的投影直线的夹角φ称为直线与平面的夹角.

$$0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}.$$

$$L: \quad \frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n},$$



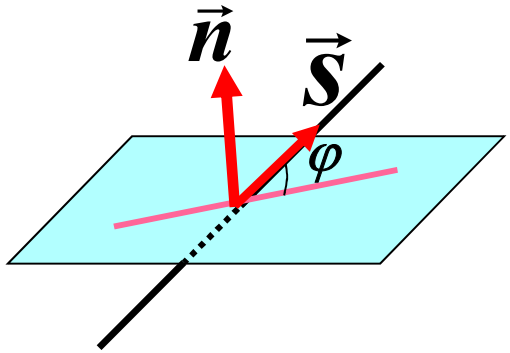
$$\vec{s}=(l,m,n)$$

$$\Pi: \quad Ax+By+Cz+D=0,$$

$$\vec{n}=(A,B,C)$$

$$\sin\varphi=\frac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$

$$\sin\varphi = \frac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$



(1) $L\perp\Pi \iff \dfrac{A}{l}=\dfrac{B}{m}=\dfrac{C}{n}.$

(2) $L\,//\,\Pi \iff Al+Bm+Cn=0.$

直线L与平面π的交点问题

$$L:\ \frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}=t$$

$x=x_0+lt, y=y_0+mt, z=z_0+nt$, 代入平面方程

$$(Al+Bm+Cn)t+Ax_0+By_0+cz_0+D=0$$

直线与平面的位置关系：

（1）直线与平面相交于一点 $\Longleftrightarrow$ $Al+Bm+Cn\neq 0.$

（2）直线与平面平行，但直线不在平面上

$\Longleftrightarrow$ $Al+Bm+Cn=0.\quad Ax_0+By_0+Cz_0+D\neq 0.$

（3）直线在平面上 $\Longleftrightarrow$ $Al+Bm+Cn=0.$, $Ax_0+By_0+Cz_0+D=0.$

例 11 设直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$，平面 $\Pi:x-y+2z=3$，求直线与平面的夹角.

解 $\vec{n}=(1,-1,2)$ $\vec{s}=(2,-1,2)$

$$\sin\varphi=\frac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$

$$=\frac{|1\times 2+(-1)\times(-1)+2\times 2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{9}}=\frac{7}{3\sqrt{6}}.$$

$\therefore\quad \varphi=\arcsin\dfrac{7}{3\sqrt{6}}$ 为所求夹角.

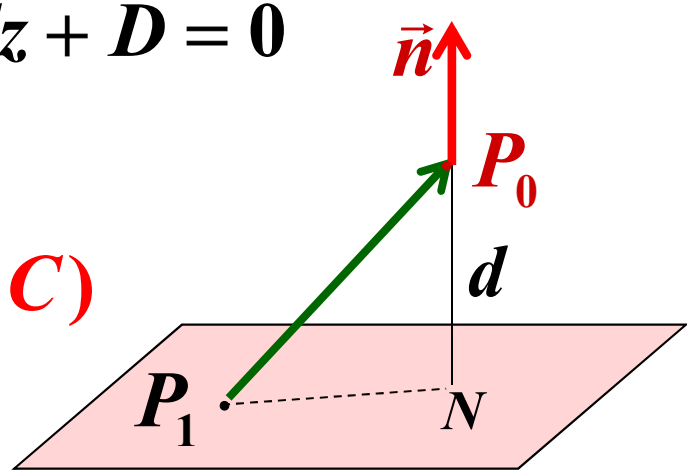
主要内容

1. 平面的方程
2. 两个平面的位置关系
3. 空间直线的方程
4. 两条直线的位置关系
5. 直线与平面的位置关系
6. 距离

距离

1、点到平面的距离

设$P_0(x_0, y_0, z_0)$是平面$Ax+By+Cz+D=0$外一点，求P_0到平面的距离.



任取$P_1(x_1, y_1, z_1)\in\Pi$　　$\vec{n}=(A,B,C)$

$$d=|(\overrightarrow{P_1P_0})_{\vec{n}}|=|P_1P_0\cdot\vec{n}^0|$$

点到平面的距离公式

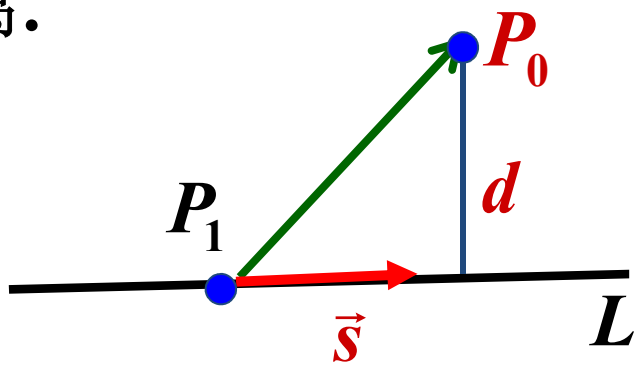
$$=\left|\frac{A(x_0-x_1)+B(y_0-y_1)+C(z_0-z_1)}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\right|$$

$$=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

2、点到直线的距离

给定直线$L:\dfrac{x-x_1}{l}=\dfrac{y-y_1}{m}=\dfrac{z-z_1}{n}$，及直线外一点$P_0(x_0,y_0,z_0)$，求$P_0$到直线的距离.

任取$P_1(x_1,y_1,z_1)\in L$



$$d=\|\overrightarrow{P_1P_0}\|\sin(\overrightarrow{P_1P_0},\vec{s})\qquad \vec{s}=(l,m,n)$$

$$=\|\overrightarrow{P_1P_0}\|\frac{\|\overrightarrow{P_1P_0}\times\vec{s}\|}{\|\overrightarrow{P_1P_0}\|\cdot\|\vec{s}\|}=\frac{\|\overrightarrow{P_1P_0}\times\vec{s}\|}{\|\vec{s}\|}=\boxed{\|\overrightarrow{P_1P_0}\times\vec{s}^{\,0}\|}$$

点到直线的距离公式

例12 求点$P_1(1,0,-1)$到直线 $L:\ \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-4}{1}$ 的距离d.

解 在L上取一点$P_0(1,-2,4)$, L的方向向量为a=(2,0,1),于是有

$$\overrightarrow{P_1P_0}\times\vec{a}=(0,2,-5)\times(2,0,1)=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}=(2,-10,-4)$$

$$\left\|\overrightarrow{P_1P_0}\times\vec{a}\right\| = \sqrt{2^2+10^2+4^2} = 2\sqrt{30}$$

$$\|\vec{a}\|=\sqrt{5} \qquad d=\frac{2\sqrt{30}}{\sqrt{5}}=2\sqrt{6}$$

例13 已知两直线的方程为：

$$L_1:\begin{cases}2x-2y-z+1=0\\ x+2y-2z-4=0\end{cases}\qquad L_2:\ \frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z}{-1}$$

1）证明直线L_1与L_2异面.

2）求此两条直线的公垂线方程.

解： 1） L_1的方向向量为

$$\vec{s}_1=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ 2&-2&-1\\ 1&2&-2\end{vmatrix}=(6,3,6)$$

L_2的方向向量 $\vec{s}_2=(1,2,-1)$

$$L_1:\begin{cases}2x-2y-z+1=0\\ x+2y-2z-4=0\end{cases}\qquad L_2:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z}{-1}$$

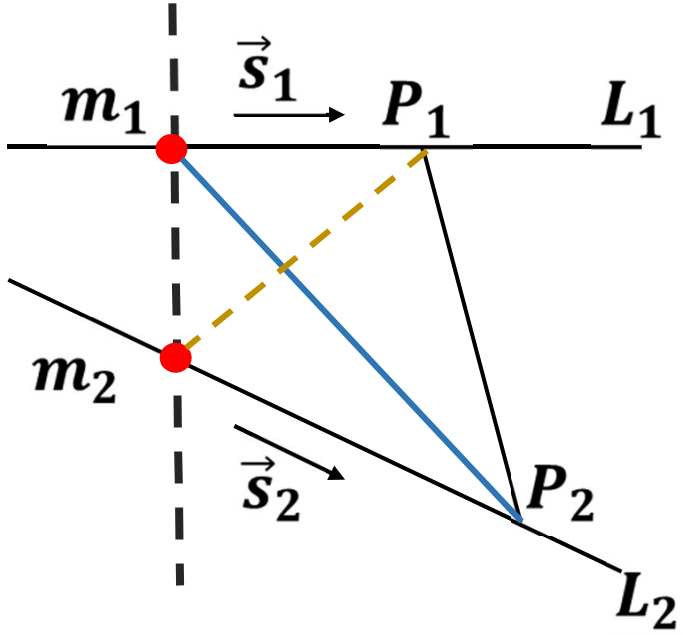
可求得**直线L_1上的一点 $P_1=(0,1,-1)$，L_2上一点 $P_2=(1,-2,0)$**

两直线异面等价于$\overrightarrow{P_1P_2},\vec{s}_1,\vec{s}_2$不共面

$$\begin{vmatrix}1 & -3 & 1\\ 6 & 3 & 6\\ 1 & 2 & -1\end{vmatrix}=-42\neq 0$$

因此，两直线异面.

2）



记m_1为公垂线与L_1的交点，m_2为公垂线与L_2的交点；$\overrightarrow{m_1m_2}$，$\overrightarrow{m_1P_2}$，$\overrightarrow{m_2P_2}$所在的平面与$\overrightarrow{m_1m_2}$，$\overrightarrow{m_2P_1}$，$\overrightarrow{m_1P_1}$所在的平面的交线就是公垂线

$\overrightarrow{m_1m_2}$所在直线的方向向量

$$\vec{r} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = (-15,12,9) /\!/ (-5,4,3)$$

$\overrightarrow{m_1m_2}$, $\overrightarrow{m_1P_2}$, $\overrightarrow{m_2P_2}$所在的平面方程的法向量

$$\vec{n}_2 = \vec{r} \times \vec{s}_2 = (-30,-6,-42) /\!/ (5,1,7)$$

从而方程为

$$30(x-1) + 6(y+2) + 42z = 0$$

$\overrightarrow{m_1m_2}$, $\overrightarrow{m_2P_1}$, $\overrightarrow{m_1P_1}$所在的平面方程的法向量

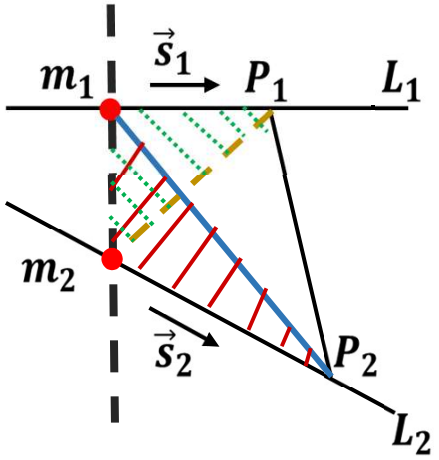
$$\vec{n}_1 = \vec{r} \times \vec{s}_1 = (5,16,-13)$$

从而方程为

$$2x + y - 1 + 2(z+1) = 0$$

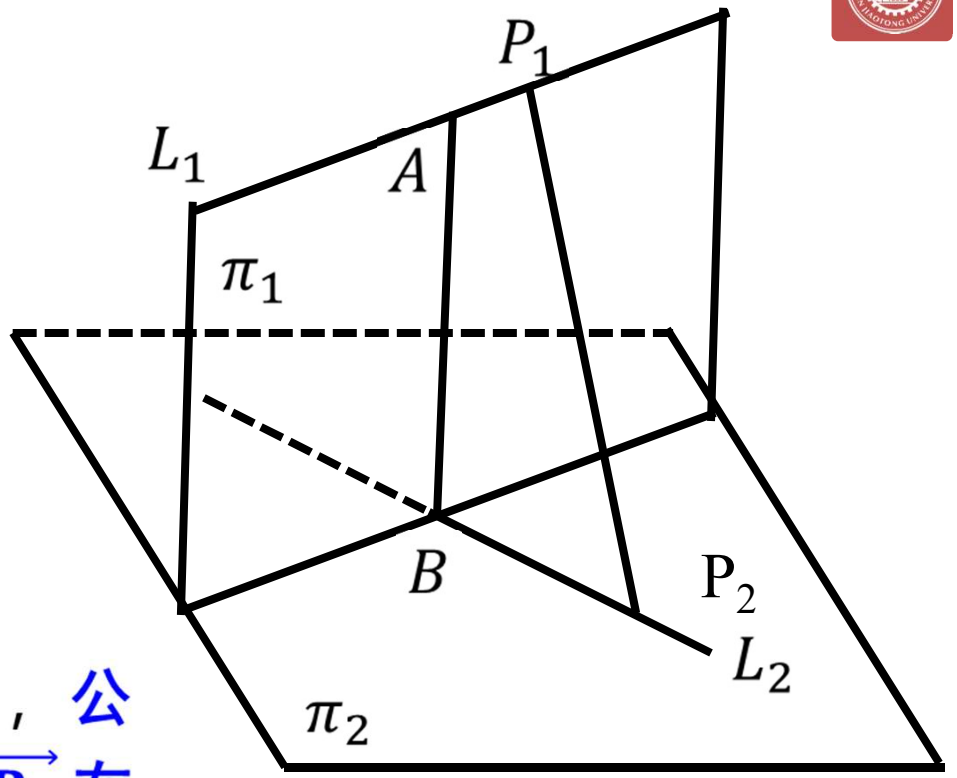
公垂线方程为两平面的交线

$$\begin{cases} 5x + y + 7z - 3 = 0 \\ 5x + 16y - 13z - 29 = 0 \end{cases}$$



3、异面直线的距离

设异面直线L_1, L_2的方向向量分别为$\vec{a}_1, \vec{a}_2$，P_1，P_2分别为L_1, L_2上的点。所谓异面直线间的距离，是指两直线上的点之间的最短距离，因而是指他们的**公垂线段的长**。



公垂线段的方向与$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2$相同，**公垂线段的长度正是向量$\overrightarrow{P_1P_2}$在$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2$上的射影的绝对值**，于是两条异面直线的距离公式

$$d = \left|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|}\right| = \left|\frac{(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \cdot \overrightarrow{P_1P_2}}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|}\right| = \frac{\left|\left[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{P_1P_2}\right]\right|}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|}$$

例14：求下列两条异面直线L_1与L_2的距离d

$$L_1: \frac{x-5}{-4}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{1}, \qquad L_2: \frac{x}{2}=\frac{y}{2}=\frac{z-8}{-3}$$

解：由于$\vec{a}_1=(-4,1,1)$, $\vec{a}_2=(2,2,-3)$, $P_1(5,1,2)$, $P_2(0,0,8)$

$$\left[\vec{a}_1,\vec{a}_2,\overrightarrow{P_1P_2}\right]=\begin{vmatrix}-4 & 1 & 1\\ 2 & 2 & -3\\ -5 & -1 & 6\end{vmatrix}=-25$$

$$\vec{a}_1\times\vec{a}_2=\begin{vmatrix}i & j & k\\ -4 & 1 & 1\\ 2 & 2 & -3\end{vmatrix}=-5(1,2,2), \qquad \|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\|=15$$

根据异面直线的公式我们得 $d=5/3$